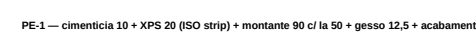
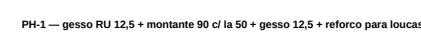




COD	FAMILIA	kg	Rev	AREA m2	valor	ONDE SE APLICA
PE1	Pavimento externo c/obra	100	40	327,00	1,10	balco de fachada externa, sem esquadro
PE4	Pavimento hidráulico interno	100	40	20,80	1,00	sapareo entre paredes pintadas de esquadro 20x20 ou 16x16
PA1	Pavimento acústico	100	40	87,26	1,35	interio e forro de balco, sacos e sacos, armário do
PA2	Pavimento acústico de alto desempenho	100	56	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a reborda e a moldura
PI1	Revestimento interno simples	100	41	20,20	1,00	dentro de janelas horizontalmente (janelas com serviço, todo
	TOTAL			464,86		



O ISO stripe contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



A espessura de 250 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 250 onde não há grumada e desperdício de aros utilizados.



Dupla chapa é o único garbo acústico barato: +5 dBs por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.



O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 40 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — insuportável. É a única parede da casa que recebe este tratamento.



Rw 41 dB já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

Ganho energético: $dU = 0.371 \text{ W/m}^2$ sobre $328 \text{ m}^2 \rightarrow 683 \text{ kWh/ano}$, payback de 21 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o aço, encharcando a lã, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa (lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplica-se por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR MARAULIS - AM SOCS TAPIRUA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO			
BISE GEOMETRICA Linha Consolidada por P22 (previsão) UNIDADE MESTRE: 001	ESCALA 1:100 FORMATO A1 16X24 (600/300)	LEGENDA ESTUDIO PRELIMINAR R58 NAO LIGERAO PARA OBRA SEM AMT / RBT	PROJETO 12 de 42 REV. R58